



Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

TEORÍA DE JUEGOS

- Introducción, aplicaciones y elementos
- Clasificación
- Juegos Cooperativos + Teorema de Nash
- Juegos no Cooperativos + Dilema del Prisionero

TEORÍA DE DECISIONES

- Introducción, aplicaciones y elementos
- Criterios de Valoración + Caso de ejemplo



Teoría de
Juegos



Teoría de Juegos

- Economía
- Sociología
- Biología
- Psicología



	Piedra	Papel	Tijera
Piedra	0	-1	+1
Papel	+1	0	-1
Tijera	-1	+1	0

CRITERIO	CLASIFICACIÓN
Número de jugadores	Juegos bipersonales Juegos Npersonales
Número de estrategias de los jugadores	Juegos finitos: Si los conjuntos de estrategias son finitos. Juegos infinitos: Si los conjuntos de estrategias son infinitos.
Evolución en el tiempo	Juegos estáticos o dinámicos: Aquellos en el que en el transcurso del juego existe una ganancia de información por parte de algún jugador.
Relación de intercambio de información entre jugadores	Juegos cooperativos: Los jugadores intercambian información y pueden colaborar; no que tengan intereses comunes. Juegos no cooperativos: Los jugadores no intercambian información y no pueden colaborar.
Variación de "riqueza" del conjunto de jugadores	Juegos de suma no constante: En el propio juego se genera o pierde riqueza del conjunto. Juegos de suma constante: En el que hay una cantidad que repartir y el problema es cómo se hará ese reparto, por tanto, toda la ganancia de un jugador es pérdida del otro.
Cantidad de información de que disponen los jugadores	Juegos con información completa: La función de ganancias de cada jugador es conocida por todos los jugadores, o juegos con información incompleta, en cuyo caso un jugador al menos no conoce las ganancias del otro jugador.
Cantidad de información que adquieren durante el juego	Juego de información perfecta: En cada momento el jugador que tiene que decidir conoce la historia completa de todas las decisiones tomadas hasta ese momento. Juego con información imperfecta: El jugador que tiene que decidir no conoce la historia completa de todas las decisiones tomadas hasta ese momento.

El juego resultante
es una competición
entre coaliciones

Para tener mejor resultados, no es solo lucirse 1, sino, jugar con el equipo para llegar a mejores resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=AKJDI MolZBg&ab_channel=belorofonte654



El juego resultante
es una competición
entre jugadores

- ✓ Dos sospechosos son detenidos por la policía, quien tiene insuficiente evidencia para condenarlos. Separan a los prisioneros y los visitan de a uno para ofrecer la misma propuesta.
- ✓ Si uno confiesa y el otro no, el que confesó irá libre y el otro será condenado a 10 años de prisión.
- ✓ Si ambos mantienen el silencio, ambos serán sentenciados a 2 años de cárcel por un cargo menor.
- ✓ Si ambos confiesan, los dos recibirán una sentencia de 6 años de reclusión.
- ✓ Entonces, cada prisionero tiene que decidir si confesar o permanecer en silencio (cooperar o no cooperar).

Condenas	A	A
	Coopera (no confiesa)	No Cooperar (confiesa)
B Coopera (no confiesa)	(-2 ; -2)	(-10 ; 0)
B No Cooperar (confiesa)	(0 ; -10)	(-6 ; -6)

“La principal diferencia entonces entre la Teoría de Juegos y la Teoría de Decisiones radica en la interacción posible entre los jugadores.”

Certidumbre

Tengo la info y se cuáles son los impactos.

Riesgo

Se conocen los estados y las posibles alternativas/caminos q puedo llegar a tener.

Incertidumbre

NO tengo la info y se cuáles son los impactos

Un vendedor de periódicos debe decidir sobre la cantidad de periódicos a comprar para venderlos en el barrio donde vive. El vendedor puede vender de 6 a 10 periódicos al día, por lo que debe decidir si compra 6, 7, 8, 9 o 10 periódicos. Vender cada una de las cantidades dichas, tiene una probabilidad de 0,2 de venderse. Cada periódico le cuesta al vendedor \$20, y lo vende en \$25. Los periódicos que no se venden al final del día no se pueden vender, y por lo tanto el vendedor pierde el dinero que invirtió en su compra. La matriz del dinero ganado por el vendedor es la siguiente:

		Demanda				
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		6	7	8	9	10
Pedido	6	30	30	30	30	30
	7	10	35	35	35	35
	8	-10	15	40	40	40
	9	-30	-5	20	45	45
	10	-50	-25	0	50	50

$$25 - 20 = 5 \text{ \$ pesos de ganancias por la compra y venta del diarios}$$

Valor esperado

		Demanda					Valor esperado
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
		6	7	8	9	10	
Pedido	6	30	30	30	30	30	30
	7	10	35	35	35	35	30
	8	-10	15	40	40	40	25
	9	-30	-5	20	45	45	15
	10	-50	-25	0	50	50	0

Valor en Riesgo

Lo más probable

Criterio de Wald

		Demanda					Max Min
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
		6	7	8	9	10	
Pedido	6	30	30	30	30	30	30
	7	10	35	35	35	35	10
	8	-10	15	40	40	40	-10
	9	-30	-5	20	45	45	-30
	10	-50	-25	0	50	50	-50

Maxi-Max (optimista)

		Demanda					Max <u>Max</u>
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
		6	7	8	9	10	
Pedido	6	30	30	30	30	30	30
	7	10	35	35	35	35	35
	8	-10	15	40	40	40	40
	9	-30	-5	20	45	45	45
	10	-50	-25	0	50	50	50

Criterio de Hurwicz

		Demanda					Mínimo	Máximo	S ($\alpha = 0,5$)
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
		6	7	8	9	10			
Pedido	6	30	30	30	30	30	30	30	30
	7	10	35	35	35	35	10	35	22,5
	8	-10	15	40	40	40	-10	40	15
	9	-30	-5	20	45	45	-30	45	7,5
	10	-50	-25	0	50	50	-50	50	0

pierdo %
x comprar
de menos

Criterio de Savage

		Demanda					Arrepentimiento					
Probabilidad		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2						
		6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	Max
Pedido	6	30	30	30	30	30	0	5	10	15	20	20
	7	10	35	35	35	35	20	0	5	10	15	20
	8	-10	15	40	40	40	40	20	0	5	10	40
	9	-30	-5	20	45	45	60	40	20	0	5	60
	10	-50	-25	0	50	50	80	60	40	20	0	80

Pierdo \$ x comprar de mas